استخدام النظائر المشعة

💡 **فكرة الدرس:** **النظير المشع** نظير غير مستقر لعنصر ما، وله استخدامات كثيرة تعتمد على **قدرته على الاختراق**، أو **إتلاف الخلايا**، أو **الكشف عن كميات ضئيلة**، أو **عمر النصف** كالتأريخ بالكربون المشع.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف النظير المشع
- أصف استخدامات تعتمد على القدرة على الاختراق
- أصف استخدامات تعتمد على إتلاف الخلايا
- أشرح التتبع الإشعاعي والتأريخ بالكربون المشع

📖 مفردات الدرس

النظير المشع
نظير غير مستقر لعنصر ما

كاشف الدخان
جهاز يصدر إنذارًا عند دخول الدخان ويستخدم مصدر ألفا

التتبع الإشعاعي
استخدام كميات ضئيلة من مواد مشعة لتتبع مسارها

التشعيع
تعريض الطعام لأشعة جاما لقتل الميكروبات

التأريخ بالكربون المشع
تحديد عمر المواد العضوية بقياس الكربون-١٤

استخدامات تعتمد على الاختراق

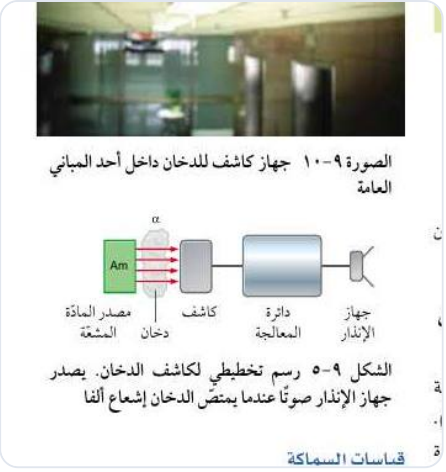
- **كاشف الدخان**: يستخدم الأمريسيوم-٢٤١ مصدرًا لألفا، فإذا امتص الدخان ألفا توقف التيار فينطلق الإنذار
- **قياس السماكة**: مصدر بيتا يقيس سماكة الورق أو الصفائح البلاستيكية
- بيتا مناسب لأن ألفا يمتصه الورق كليًا وجاما يخترقه كله

استخدامات تعتمد على إتلاف الخلايا

- **العلاج الإشعاعي**: توجيه أشعة جاما إلى الورم لتدمير الخلايا السرطانية
- **التعقيم**: تعقيم الأدوات الطبية المغلفة بأشعة جاما
- **تشعيع الطعام**: لقتل الميكروبات وإطالة مدة صلاحيته

الكشف عن كميات ضئيلة

- **التتبع الإشعاعي**: لمعرفة تسرب أنبوب مياه تحت الأرض
- **التشخيص الطبي**: مادة مشعة تصدر جاما تُحقن في جسم المريض وتتراكم في الأنسجة المصابة
- **التأريخ بالكربون المشع**: الكربون-١٤ يتناقص بعد موت الكائن فنعرف عمره



جهاز كاشف الدخان ورسم تخطيطي لعمله

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُستخدم مصدر ألفا في كاشف الدخان؟

الحل: لأن الدخان يمتص جسيمات ألفا بسهولة فيتوقف التيار وينطلق الإنذار

لماذا لا يُستخدم مصدر ألفا لقياس سماكة الورق؟

الحل: لأن الورق يمتص ألفا كليًا فلا يتغير القياس مع السماكة

لماذا تُعقم الأدوات الطبية وهي داخل أكياس بلاستيكية؟

الحل: لأن أشعة جاما تخترق البلاستيك فتقتل الميكروبات دون فتح الأكياس

⭐ تذكّر

- اربط كل استخدام بخاصية: **اختراق ← قياس سماكة، إتلاف ← علاج وتعقيم، كشف ← تتبع، عمر نصف ← تأريخ**

⚠️ انتبه من الخطأ

- الطعام المشعّع لا يصبح مشعًا
- المواد المشعة في التشخيص كميات ضئيلة جدًا

🧩 **نشاط:** اكتب بطاقة عن استخدام واحد للنظائر المشعة في المستشفيات العمانية

✅ أختبر نفسي

١. ما مصدر كاشف الدخان؟

٢. أي إشعاع لقياس سماكة الورق؟

٣. أي إشعاع في العلاج الإشعاعي؟

الإجابات: (١) الأمريسيوم-٢٤١ الذي يصدر ألفا ، (٢) بيتا ، (٣) جاما